# Logiciels tiers et voix : où les télécharger

StormATC ne les embarque pas. Whisper (reconnaissance vocale) et Piper (voix du contrôleur) sont des programmes gratuits à télécharger une fois, hors de StormATC. Ils sont **facultatifs** : sans eux, l'application fonctionne avec Windows (voix système) ou avec un service en ligne (Deepgram, OpenRouter), voir privacy-and-api-keys.md.

Le réglage dans l'application et le détail des options sont dans french-and-local-voice.pdf.

## Avec l'installeur : rien à faire

L'installeur de StormATC (`StormATC-Setup-v…-win-x64.exe`) propose deux cases :

- **Télécharger la reconnaissance vocale et les voix locales** (cochée) : il télécharge Piper, whisper.cpp, le modèle Whisper `small` et 15 voix (environ 1,2 Go) depuis leurs éditeurs, vérifie leur somme SHA-256, et les range dans `%LOCALAPPDATA%\StormATC\local-voice`. Au premier démarrage, StormATC règle tout seul les chemins et active Whisper et Piper, **sauf** ce que vous aviez déjà choisi vous-même. Après une réinstallation de Windows, il suffit donc de relancer l'installeur. Les fichiers déjà présents ne sont pas téléchargés une seconde fois. Si un téléchargement échoue, l'installeur propose de continuer sans la voix locale (voir plus bas pour la faire à la main).
- **Installer le panneau dans la barre d'outils de MSFS 2024** (cochée si MSFS est trouvé) : voir ingame-panel.md.

La désinstallation retire le panneau de MSFS mais garde `local-voice`, qui pèse lourd et vous appartient ; supprimez ce dossier à la main pour récupérer la place.

Les adresses et les sommes de contrôle sont dans `installer\downloads.inc.iss`, généré par `scripts\Update-InstallerDownloads.ps1` (à relancer pour changer de version ou de voix).

## Ce qu'il faut, en bref (à la main)

| Élément | Rôle | Taille | Téléchargement |
|---|---|---|---|
| whisper.cpp (`whisper-cli.exe`) | Reconnaissance vocale | ~10 à 20 Mo | https://github.com/ggml-org/whisper.cpp/releases |
| Modèle Whisper `ggml-small-q5_1.bin` | Reconnaissance, rapide, processeur seul | ~180 Mo | https://huggingface.co/ggerganov/whisper.cpp/resolve/main/ggml-small-q5_1.bin |
| Modèle Whisper `ggml-large-v3-turbo-q5_0.bin` | Reconnaissance, plus précise | ~550 Mo | https://huggingface.co/ggerganov/whisper.cpp/resolve/main/ggml-large-v3-turbo-q5_0.bin |
| Piper (`piper.exe`) | Synthèse vocale | ~20 Mo | https://github.com/rhasspy/piper/releases/download/2023.11.14-2/piper_windows_amd64.zip |
| Voix Piper (`.onnx` + `.onnx.json`) | Voix des contrôleurs | 60 à 75 Mo chacune | voir ci-dessous |

Prenez un modèle Whisper **multilingue** (le nom ne se termine pas par `.en.bin`) : un modèle anglais seul ne comprend pas le français.

Pour whisper.cpp, choisissez dans la dernière version :

- `whisper-bin-x64.zip` pour le processeur ;
- `whisper-cublas-…-bin-x64.zip` avec une carte NVIDIA (beaucoup plus rapide).

Une voix Piper, c'est **deux fichiers** à garder dans le même dossier : `<nom>.onnx` et `<nom>.onnx.json`.

## Où mettre les fichiers

Le dossier est libre ; les chemins se règlent dans **Settings › Voice & PTT**. Une organisation simple :

```
C:\StormATC\whisper\bin\Release\whisper-cli.exe
C:\StormATC\whisper\models\ggml-small-q5_1.bin
C:\StormATC\piper\piper.exe          (avec le dossier espeak-ng-data à côté)
C:\StormATC\voices\*.onnx + *.onnx.json
```

Ne décompressez pas dans le dossier d'installation de StormATC : une mise à jour pourrait l'écraser.

## Voix Piper

Toutes les voix sont dans https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/tree/main. L'adresse d'un fichier suit toujours le modèle :

```
https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/<langue>/<langue_PAYS>/<voix>/<qualité>/<langue_PAYS>-<voix>-<qualité>.onnx
```

et le même avec `.onnx.json` à la fin. Par exemple `https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/fr/fr_FR/siwis/medium/fr_FR-siwis-medium.onnx`.

### Français

| Voix | Qualité | Remarque | Dossier sur Hugging Face |
|---|---|---|---|
| `fr_FR-siwis-medium` | medium | féminine | `fr/fr_FR/siwis/medium/` |
| `fr_FR-tom-medium` | medium | masculine | `fr/fr_FR/tom/medium/` |
| `fr_FR-upmc-medium` | medium | modèle à plusieurs locuteurs | `fr/fr_FR/upmc/medium/` |
| `fr_FR-mls-medium` | medium | 125 locuteurs, certains mauvais (voir l'exclusion) | `fr/fr_FR/mls/medium/` |
| `fr_FR-gilles-low` | low | écartée par défaut (hésite, saute des mots) | `fr/fr_FR/gilles/low/` |
| `fr_FR-mls_1840-low` | low | écartée par défaut | `fr/fr_FR/mls_1840/low/` |

### Anglais

| Voix | Dossier sur Hugging Face |
|---|---|
| `en_GB-alan-medium` | `en/en_GB/alan/medium/` |

| Voix | Dossier sur Hugging Face |
|---|---|
| `en_GB-alba-medium` | `en/en_GB/alba/medium/` |
| `en_GB-cori-medium` | `en/en_GB/cori/medium/` |
| `en_GB-jenny_dioco-medium` | `en/en_GB/jenny_dioco/medium/` |
| `en_GB-northern_english_male-medium` | `en/en_GB/northern_english_male/medium/` |
| `en_GB-vctk-medium` (109 locuteurs) | `en/en_GB/vctk/medium/` |
| `en_US-amy-medium` | `en/en_US/amy/medium/` |
| `en_US-hfc_female-medium` | `en/en_US/hfc_female/medium/` |
| `en_US-hfc_male-medium` | `en/en_US/hfc_male/medium/` |
| `en_US-ryan-medium` | `en/en_US/ryan/medium/` |
| `en_US-libritts_r-medium` (904 locuteurs) | `en/en_US/libritts_r/medium/` |

Pour avoir **plusieurs voix de contrôleurs**, mettez-en plusieurs dans le même dossier : voir « Plusieurs voix de contrôleurs » dans french-and-local-voice.pdf.

## Tout télécharger d'un coup

Ce script PowerShell télécharge Piper, un modèle Whisper et un jeu de voix dans `C:\StormATC`. Il ne remplace pas un fichier déjà présent. Lancez-le tel quel, puis ajoutez `whisper-cli.exe` (voir le tableau), dont le nom de fichier change à chaque version.

```
$root = 'C:\StormATC'
New-Item -ItemType Directory -Force "$root\voices", "$root\whisper\models" | Out-Null

function Get-File($url, $dest) {
    if (Test-Path $dest) { return }
    Write-Host "Téléchargement $url"
    Invoke-WebRequest $url -OutFile $dest
}

# Piper
Get-File 'https://github.com/rhasspy/piper/releases/download/2023.11.14-2/piper_windows_amd64.
zip' "$root\piper.zip"
if (-not (Test-Path "$root\piper\piper.exe")) { Expand-Archive "$root\piper.zip" $root -Force
}

# Modèle Whisper
Get-File 'https://huggingface.co/ggerganov/whisper.cpp/resolve/main/ggml-small-q5_1.bin' "$roo
t\whisper\models\ggml-small-q5_1.bin"

# Voix (dossier Hugging Face, nom de la voix)
$base = 'https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main'
$voices = @(
    @('fr/fr_FR/siwis/medium', 'fr_FR-siwis-medium'),
    @('fr/fr_FR/tom/medium',   'fr_FR-tom-medium'),
    @('en/en_GB/alan/medium',  'en_GB-alan-medium'),
    @('en/en_US/ryan/medium',  'en_US-ryan-medium')
)
foreach ($v in $voices) {
    foreach ($ext in '.onnx', '.onnx.json') {
        Get-File "$base/$($v[0])/$($v[1])$ext" "$root\voices\$($v[1])$ext"
    }
}
```

## Pour les contributeurs : version PDF

L'application embarque ce guide en PDF (`docs/guides/*.pdf`) et l'ouvre depuis **Settings › Voice & PTT › Guide de téléchargement**. Après avoir modifié un guide Markdown, régénérez les PDF avec `.\scripts\Build-Guides.ps1` (il faut Microsoft Edge) et commitez-les.

## Licences

Chaque programme et chaque voix a sa propre licence ; StormATC n'en redistribue aucun.

- **whisper.cpp** et les modèles Whisper : MIT.
- **Piper** : MIT.
- **Voix Piper** : la licence dépend du jeu de données d'origine de chaque voix. Elle est écrite dans le fichier `MODEL_CARD` qui accompagne la voix sur Hugging Face. Lisez-la avant de redistribuer une voix ou de l'inclure dans un produit.

- **SimConnect** (SDK de MSFS) : voir simconnect-setup.md. Il n'est pas dans le dépôt ; l'installeur le copie depuis votre propre SDK.